Imię i Nazwisko Kacper Zych	Kierunek Informatyka Techniczna	Rok studiów i grupa 2026/2027 gr.9
Data zajęć 22.10.2026	Numer i temat sprawozdania Zajecia 4: Funckje	

Na zajeciach zostal poruszony temat funkcji bedacymi oddzielonymi blokami kodu ktore moga byc wykonywane wiele razy. Poznalismy zagadnienia funkcji w pythonie I przekazywanych jej zmiennych, funkcji lambda, funkcji wbudowanych oraz sposobow wypisania danych z funkcji.

Zadanie 1:

```python
#ZADANIE 1


pigs = int(input("podaj ilosc swin: "))
cows = int(input("podaj liczbe krow: "))
chickens = int(input("podaj liczbe kur: "))

def animals(pigs, chickens, cows):
 suma = (pigs * 4) + (chickens * 2) + (cows * 4)
 return suma

print(animals(pigs, chickens, cows))
```

```
podaj ilosc swin: 10
podaj liczbe krow: 12
podaj liczbe kur: 24
136
```

Zadanie 2:

```python
#ZADANIE 2

far = lambda stopnie: (stopnie * 1.8) + 32
print(far(float(input("Podaj tempertature w celsjuszach: "))))
```

```
Podaj tempertature w celsjuszach: 36.6
97.88000000000001
```

Zadanie 3:

```
#ZADANIE 3

from math import sqrt

def dodawanie(a,b):
    return a + b

def odejmowanie(a,b):
    return a - b

def mnozenie(a,b):
    return a*b

def dzielenie(a,b):
    if b == 0:
        return "Nie mozna dzielic przez zero"
    else:
        return a/b

def dzielcal(a,b):
    if b == 0:
        return "Nie mozna dzielic przez zero"
    else:
        return a // b

def reszta(a,b):
    return a % b

def potegowanie(a,b):
    if b == 0:
        return 1
    wynik = 1
    for i in range(0, b):
        wynik*=a
    if b > 0:
        return wynik
    if b < 0:
        return 1/wynik

import math

def pierwsum(a,b):
    if a+b < 0:
        return "nie mozna pierwiastkowac liczb ujemnych"
    else:
        return sqrt(a+b)
```

```
while True:
   liczba1 = int(input("podaj pierwsza liczbe: "))
   liczba2 = int(input("podaj druga liczbe: "))
   print("Dostepne operacje:\n1 - dodawanie\n2 - odejmowanie\n3 - mnozenie\n4 - dzielenie\n5 -
dzielenie calkowite\n6 - reszta z dzielenia\n7 - potegowanie a przez b\n8 - pierwiastek sumy a+b")
   operacja = int(input("wybierz operacje: "))
   match operacja:
      case 1:
         print(dodawanie(liczba1, liczba2))
         continue
      case 2:
         print(odejmowanie(liczba1, liczba2))
      case 3:
         print(mnozenie(liczba1, liczba2))
      case 4:
         print(dzielenie(liczba1, liczba2))
      case 5:
         print(dzielcal(liczba1, liczba2))
      case 6:
         print(reszta(liczba1, liczba2))
      case 7:
         print(potegowanie(liczba1, liczba2))
      case 8:
         print(pierwsum(liczba1, liczba2))
      case 0:
         break
      case _:
         print("niepoprawna operacja")
```

```
podaj pierwsza liczbe: 10
podaj druga liczbe: 12
Dostepne operacje:
1 - dodawanie
2 - odejmowanie
3 - mnozenie
4 - dzielenie
5 - dzielenie calkowite
6 - reszta z dzielenia
7 - potegowanie a przez b
8 - pierwiastek sumy a+b
wybierz operacje: 8
4.69041575982343
podaj pierwsza liczbe: 10
podaj druga liczbe: 5
Dostepne operacje:
1 - dodawanie
2 - odejmowanie
3 - mnozenie
4 - dzielenie
5 - dzielenie calkowite
6 - reszta z dzielenia
7 - potegowanie a przez b
8 - pierwiastek sumy a+b
wybierz operacje: 7
100000
podaj pierwsza liczbe:
```

Zadanie 4:

```
#ZADANIE 4

import random

def losowanie():
    rand = random.randint(1,3)
    match rand:
        case 1:
            return "papier"
        case 2:
            return "kamien"
        case 3:
            return "nozyce"

# 1 - papier 2 - kamien 3 - nozyce

wynik = [0,0]
while True:
    print("aktualny wynik:\nCPU",wynik[0],"Player",wynik[1])
    #logika rundy
    cpu = losowanie()
    gracz = input("Wybierz (papier, kamien, nozyce, 0 - zakoncz: ")
    #pokazanie co wybiera komputer
    print("CPU:", cpu)
    if cpu == gracz:
        print("REMIS")
    elif cpu == "papier" and gracz == "kamien":
        print("KOMPUTER WYGRYWA")
        wynik[0]+=1
    elif cpu == "papier" and gracz == "nozyce":
        print("GRACZ WYGRYWA")
        wynik[1]+=1
    elif cpu == "kamien" and gracz == "nozyce":
        print("KOMPUTER WYGRYWA")
        wynik[0]+=1
    elif cpu == "kamien" and gracz == "papier":
        print("GRACZ WYGRYWA")
        wynik[1]+=1
    elif cpu == "nozyce" and gracz == "papier":
        print("KOMPUTER WYGRYWA")
        wynik[0]+=1
    elif cpu == "nozyce" and gracz == "kamien":
        print("GRACZ WYGRYWA")
        wynik[0]+=1
    elif  gracz == "0":
        print("ostateczy wynik:\nCPU",wynik[0],"Player",wynik[1])
```

```
    break
  else:
    print("NIEPOPRAWNA OPERACJA")
```

```
aktualny wynik:
CPU 0 Player 0
Wybierz (papier, kamien, nozyce, 0 - zakoncz: kamien
CPU: papier
KOMPUTER WYGRYWA
aktualny wynik:
CPU 1 Player 0
Wybierz (papier, kamien, nozyce, 0 - zakoncz: papier
CPU: nozyce
KOMPUTER WYGRYWA
aktualny wynik:
CPU 2 Player 0
Wybierz (papier, kamien, nozyce, 0 - zakoncz: nozyce
CPU: nozyce
REMIS
aktualny wynik:
CPU 2 Player 0
Wybierz (papier, kamien, nozyce, 0 - zakoncz: 0
CPU: nozyce
ostateczy wynik:
CPU 2 Player 0
```

Podsumowanie:

Funckje pozwalaja nam tworzyc latwopowtarzalne fragmenty kodu a takze rozdzielac kod na logiczne czesci ulatwiajac w tym czytelnosc kodu oraz skracajac czas I wielkosc kodu tworzac jeden fragment kodu dla kilku uzyc, funkcje wbudowane I funkcje z dodatkowych bibliotek umozliwaja skrocic czas pisania kodu przez dostarczanie przygotowanych wczesniej funkcji do prostych operacji.